

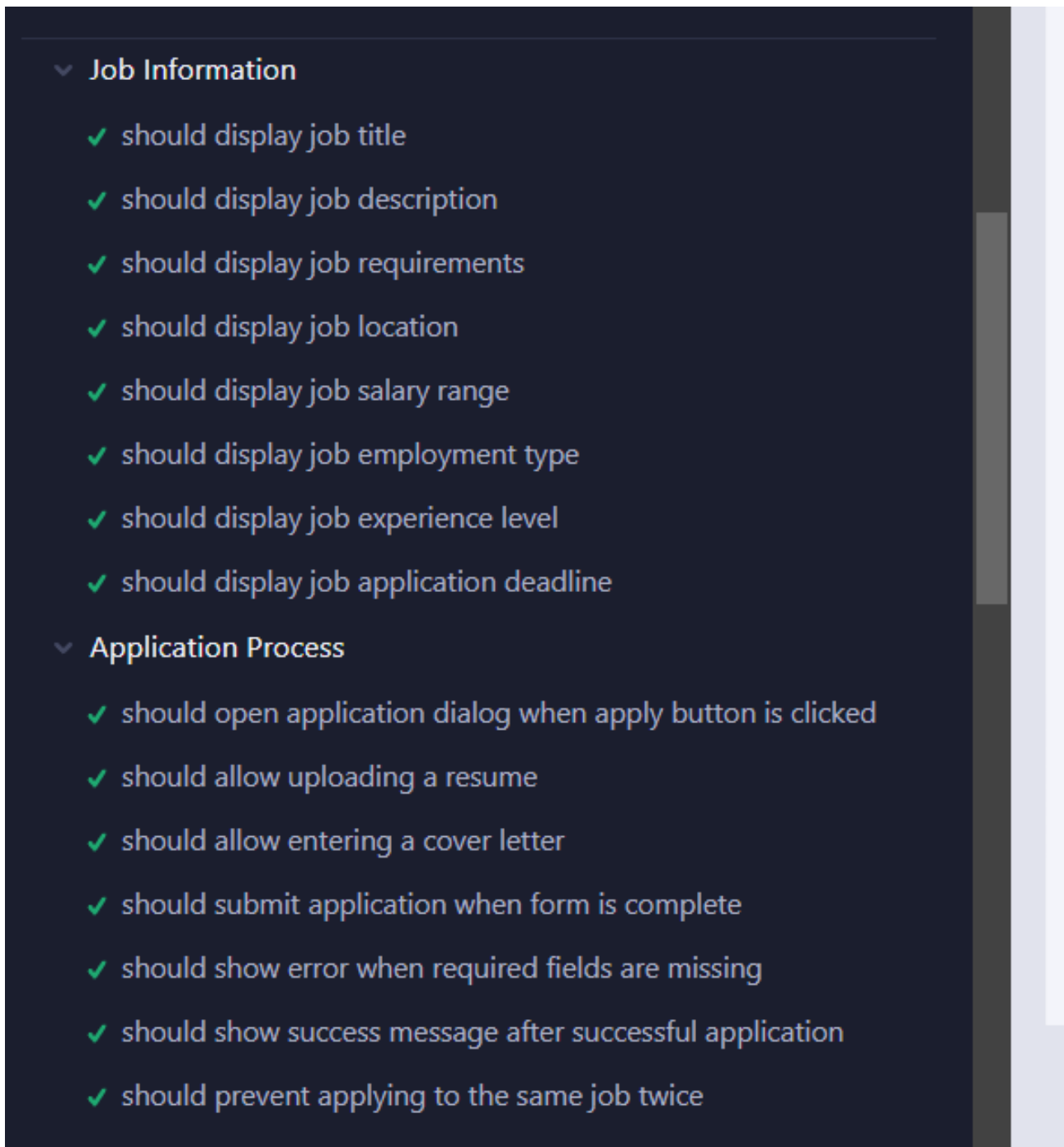


FIGURE 4.8 – Tests fonctionnels - Postuler à une offre d'emploi

4.6 Sprint 5 : Intelligence Artificielle et Analytics

4.6.1 Objectifs du Sprint 5

Ce sprint ajoute une couche intelligente à la plate-forme en intégrant des modules d'intelligence artificielle. L'IA implémentée vise à optimiser le processus de recrutement et à fournir un soutien décisionnel aux recruteurs. Les fonctionnalités suivantes sont implémentées dans ce sprint :

- Intégration de l'IA pour l'analyse automatique et intelligent matching des CV avec les offres pour l'emploi.
- Descriptions détaillées d'emplois générés automatiquement pour répondre aux besoins

exprimés

- Outils analytiques pour visualiser la performance des RH et améliorer la prise de décision pour le recrutement.

4.6.2 Modules d'IA intégrés

- **Matching IA** : Système d'analyse sémantique de la similarité du contenu du CV et de la description de la fonction selon les critères listés.
- **Génération d'offres IA** : Générateur de texte intelligent. Produit une offre complète et cohérente à partir de quelques éléments clés .

4.6.3 Spécification fonctionnelle du Tri intelligent de CV

Dans cette section, nous détaillons le fonctionnement du CV intelligent AI-based et de son cas d'utilisation principal, présentant également le workflow associé.

Cas d'utilisation : Matching intelligent de CV

Le tableau 4.2 décrivons plus en détail le cas d'utilisation de l'appariement intelligent basé sur l'AI CV, décrivons qui sont les acteurs, objectifs, déroulement.

TABLE 4.2 – Description du cas d'utilisation : Matching intelligent de CV

Nom du cas	Matching intelligent de CV
Acteurs	Recruteur, Service IA
Objectif	Identifier automatiquement les profils les plus adaptés à une offre
Pré-conditions	- Offre d'emploi disponible - CV disponibles - IA entraînée et connectée
Post-conditions	- Score de correspondance attribué à chaque CV - Rapport structuré généré en HTML avec feedback
Scénario principal	1. Le système lance une analyse IA 2. Le système envoie les données (CV + offre) au moteur IA 3. L'IA extrait les éléments clés des deux documents 4. L'IA compare et calcule un score de correspondance 5. Un rapport HTML est généré avec un score et des recommandations 6. La liste des candidats est triée automatiquement
Exigences associées	- R5.1 : Extraction sémantique - R5.2 : Calcul intelligent du score - R5.3 : Génération de rapport interactif

Technique de Matching utilisée

La technique repose sur un système de pondération multi-critères, sans recours à un modèle de scoring classique, mais plutôt à une évaluation sémantique et structurée. Chaque dimension est analysée séparément (compétences, expérience, langue, formation, pertinence globale) avec une pondération propre :

- Compétences techniques : 40 points
- Expérience : 20 points
- Diplômes/formations : 15 points
- Langues : 10 points
- Pertinence globale du profil : 15 points

Le moteur IA utilise ensuite un prompt structuré (via un Function Node dans Dify) pour générer une analyse détaillée, accompagnée d'un rapport HTML personnalisé pour chaque CV.

4.6.4 Workflow – Processus de Tri IA

La figure 4.9 suivante illustre le processus global de tri intelligent, depuis la soumission des données jusqu'à la génération automatique des résultats et rapports d'analyse.

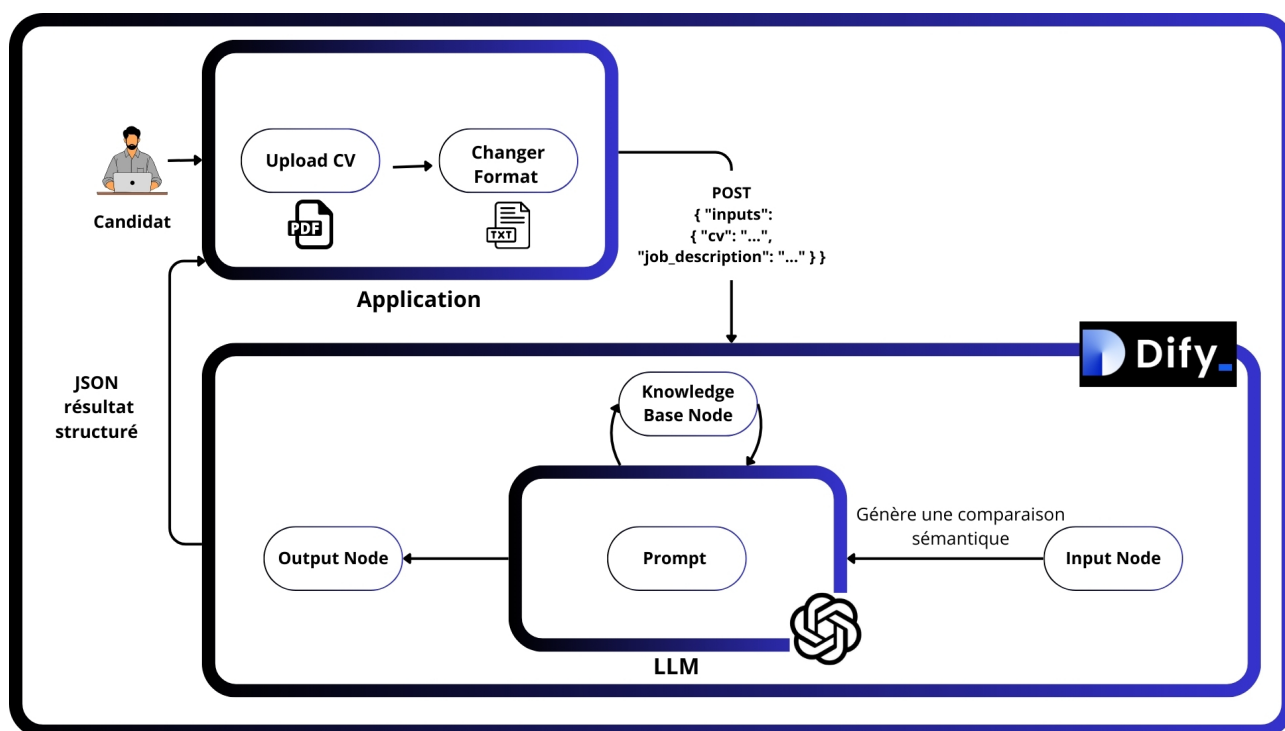


FIGURE 4.9 – Workflow général – Tri intelligent des CV par l'IA

4.6.5 Génération de Rapport HTML automatisé

Chaque fois qu'un matching est effectué, l'IA génère automatiquement un rapport HTML contenant :

- Un score sur 100
- Un résumé du profil
- Les points forts du candidat
- Les manques ou écarts détectés
- Une interface lisible et professionnelle

Le rapport est destiné à être intégré dans l'interface du recruteur, ou exporté au format PDF.

4.7 Tests non fonctionnels

Dans cette section, la qualité non fonctionnelle de notre application a été évaluée sur la base de quatre outils de premier plan : Lighthouse, OWASP ZAP, JMeter . Les résultats fournis ci-dessous montrent la fiabilité, les performances et la sécurité de notre plateforme.

4.7.1 Tests de Performance et Qualité d'Interface – Lighthouse

Nous avons audité l'interface de connexion via l'outil Lighthouse. Les critères audités étaient basés sur la vitesse de chargement, l'accessibilité, les bonnes pratiques et la convivialité de l'interface.

On obtient ensuite les résultats suivants :

- **Performance** : 93 – Ce score permet une meilleure expérience utilisateur en accordant un dynamisme accentué. Il représente un excellent résultat.
- **Accessibilité** : 100 – Il s'agit d'un excellent résultat, car cela garantit une meilleure expérience pour tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées.
- **Best Practices** : 96 – Ce score incite également à une bonne performance de l'application concernant sa maintenabilité et performance.
- **SEO** : 91 – C'est un bon score pour un site qui est tout neuf, car il représente un meilleur aménagement dans les moteurs de recherche.

Ces résultats comprennent les métriques détaillées de performance suivantes :

- **First Contentful Paint (FCP)** : 0,3 secondes ; cela signifie que le premier contenu de la page est affiché en 0,3 secondes, ce qui crée une impression rapide d'une page qui fonctionne.
- **Largest Contentful Paint (LCP)** : 0,3 secondes ; le premier contenu de la taille de l'écran principal est affiché sur presque instantanément, la page est donc rapidement prête à l'emploi, ce qui est une caractéristique très positive.
- **Temps de blocage total (TBT)** : 186 millisecondes ; le temps de blocage est modéré, mais juste suffisant pour conserver la qualité de l'expérience utilisateur.
- **Cumulative Layout Shift (CLS)** : 0 – Aucun déplacement d'un élément d'une page n'est identifié, ce qui aide à garder les éléments de la page en place lors du chargement de la page.
- **Speed Index** : 0,3 secondes – c'est un indicateur très bas, ce qui signifie que la page devient visible pour l'utilisateur très rapidement, de sorte que l'expérience pour l'utilisateur est réactive.

La figure 4.10 ci-dessous présente le résultat du test Lighthouse.

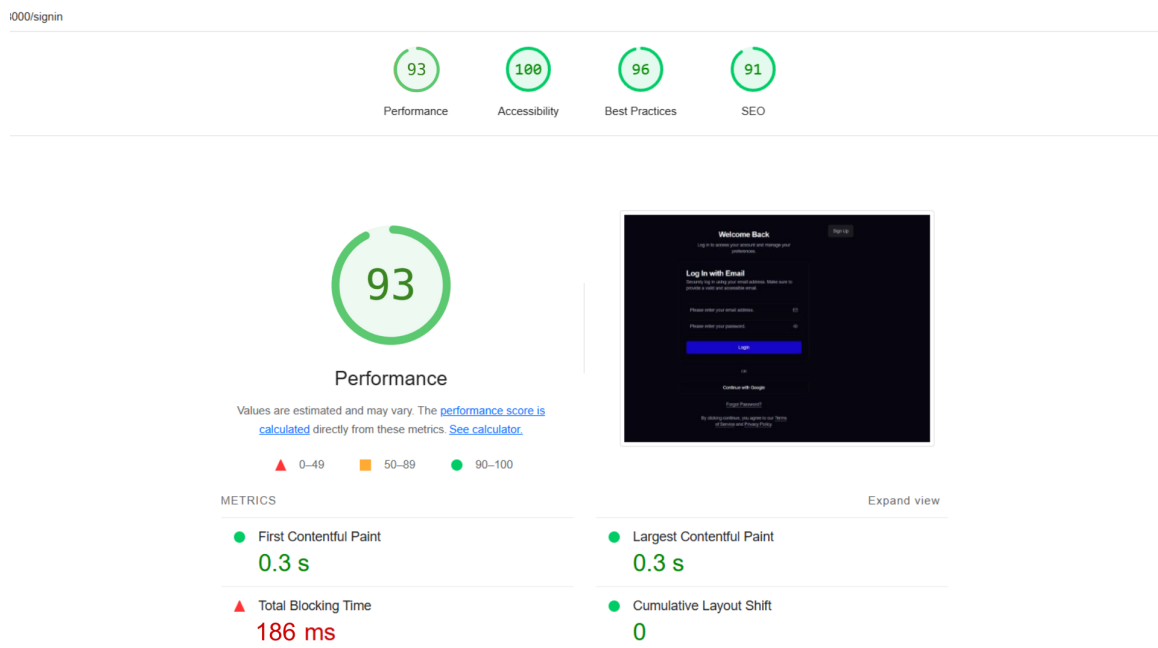


FIGURE 4.10 – Résultats Lighthouse – Interface de connexion

4.7.2 Tests de Sécurité – OWASP ZAP

OWASP ZAP a également été utilisé pour identifier les vulnérabilités potentielles de sécurité de l'application web. Cela aidera à identifier automatiquement les failles structurelles courantes telles que les injections SQL, les erreurs d'authentification et les failles XSS. Les principales métriques des tests sont les suivantes :

- **Nombre d'alertes critiques** : 0 – cela signifie qu'il n'y a aucun problème de sécurité critique identifié, assurant une plate-forme accessible sans vulnérabilité majeure.
- **Nombre d'alertes moyennes** : 3 – cela signifie qu'un nombre moyen de quelques vulnérabilités modérées a été identifié, il est donc nécessaire de s'y intéresser sans impact majeur immédiat.
- **Nombre d'alertes faibles** : 3 – cela signifie qu'un nombre restreint d'alertes faibles a été découvert, sans risque de sécurité immédiat.

Les résultats révèlent que l'application est déjà sécurisée, mais avec quelques recommandations d'amélioration mineures.

La figure 4.11 montre un aperçu du rapport de scan.

Summary of Alerts

Risk Level	Number of Alerts
High	0
Medium	3
Low	3
Informational	5

Alerts

Name	Risk Level	Number of Instances
Content Security Policy (CSP) Header Not Set	Medium	6
Directory Browsing	Medium	3
Missing Anti-clickjacking Header	Medium	4
Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Response Header Field(s)	Low	6
Timestamp Disclosure - Unix	Low	49
X-Content-Type-Options Header Missing	Low	211
Content-Type Header Missing	Informational	9
Information Disclosure - Suspicious Comments	Informational	110
Modern Web Application	Informational	2
Session Management Response Identified	Informational	7
User Agent Fuzzer	Informational	312

Passing Rules

Name	Rule Type	Threshold	Strength
CRLF Injection	Active	MEDIUM	MEDIUM
Path Traversal	Active	MEDIUM	MEDIUM
Remote File Inclusion	Active	MEDIUM	MEDIUM
Parameter Tampering	Active	MEDIUM	MEDIUM

FIGURE 4.11 – Rapport de scan OWASP ZAP

4.7.3 Tests de Charge – Apache JMeter

Pour évaluer les performances de l'application sous une charge utilisateur garantissant un échec suffisant, nous avons eu recours à **Apache JMeter**, un outil open-source qui permet de générer des requêtes concurrentes et d'évaluer la robustesse d'un service web. Voici les métriques capturées ou calculées :

- **Temps de réponse moyen** : le temps moyen que le serveur prend pour répondre à une requête.
- **APDEX (Application Performance Index)** : un index de satisfaction de l'utilisateur dérivés d'une tierce réponse seuils tels 500 ms.
- **Taux de réussite** : le pourcentage de requêtes traitées sans erreur.

Résultats du test :

- **Requêtes testées au total** : 750 requêtes et trois types de requêtes HTTP sont simulées.
- **Temps de réponse moyen (global)** : 156,49 ms, à savoir un faible temps de réponse très inférieur au seuil critique.
- **ADPAX** : 1,000, donc toutes les requêtes sont traitées dans un délai jugées acceptable.
- **Taux de réussite** : 100 pourcent, aucune erreur n'est détectée, le service est stable.
- **Temps min/max** : 14 ms 439 ms, même dans le cas du service, il est toujours loin au dessous du seuil critique.

À première vue, ces résultats attestent montrent une **robustesse notable** de l'application : même avec un volume important de requêtes, le temps de réponse reste très faible, sans aucun échec. Cela indique que le système pouvant encaisser de lourdes charges en production.

La figure 4.12 ci-dessous présente le résultat du test JMeter.

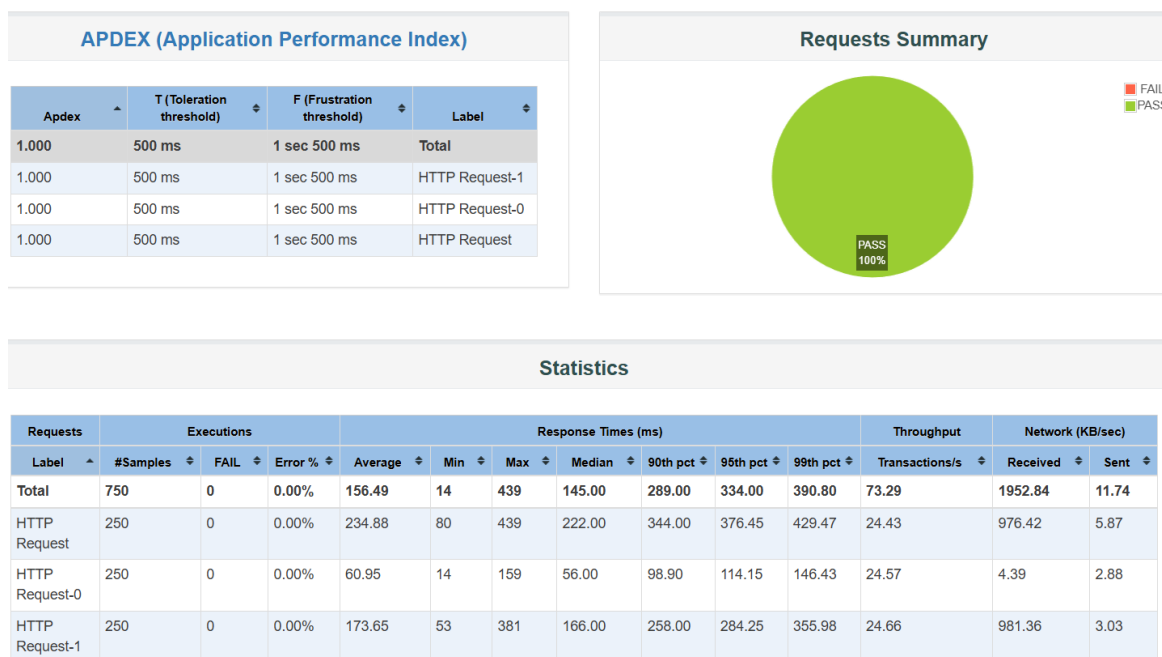


FIGURE 4.12 – Test de charge avec Apache JMeter

4.8 Conclusion

La Release 2 a significativement élargi les capacités de la plateforme **CoRS**. La prise en charge de l'intelligence artificielle permet aux recruteurs d'utiliser les données pour sélectionner les profils avec plus d'efficacité. Les tests de compatibilité, les tableaux de bord analytiques et les options de gestion des candidatures assurent un processus intelligent et complet. La release 2 est donc une étape vers une prochaine génération encore plus automatisée et évoluée de **CoRS**.

En conclusion, ce projet a été une formidable opportunité de mieux comprendre les défis par lesquels le recrutement moderne doit passer ainsi que le potentiel de l'intelligence artificielle pour les résoudre. Ce faisant, cette conclusion résume les détails du projet et reprend les principales étapes avant de décider de la direction à suivre dans le futur.

Avant toute chose, les entreprises connaissent des difficultés dans la gestion des postulants et la répartition des données. Par conséquent, dans la première partie, nous avons présenté le projet en comparaison avec la culture d'entreprise. En ce qui concerne la deuxième partie, nous avons évoqué le but de notre plateforme appelée **CoRS** lequel innovait l'approche de la gestion des talents par l'intégration de la technologie.

Pour ce qui est de la troisième partie, nous avons défini les parties intégrales de **CoRS** offrant un champ simplifié pour ouvrir des offres, un examen curatif des CV et une vue centrale. La technologie moderne visant **Next.js** et les progrès en **IA** faits à chapitre intégré a rendu notre solution tant efficiente qu'abordée. L'objectif derrière notre portée était atteignable, et il y a des moyens possibles de l'améliorer comme la mise en œuvre de fonctionnalités d'entretien et de notification de collaborateur automatisés tout en intégrant d'autres langues et marchés.

En bout de ligne, ce fut une excellente pratique en **IA** et en développement Web. Nous espérons donc que **CoRS** aidera les entreprises tout en stimulant l'innovation dans le recrutement. D'une autre part, ce travail sera utile pour une étude future pour améliorer les algorithmes et apprendre de nouvelles technologies.